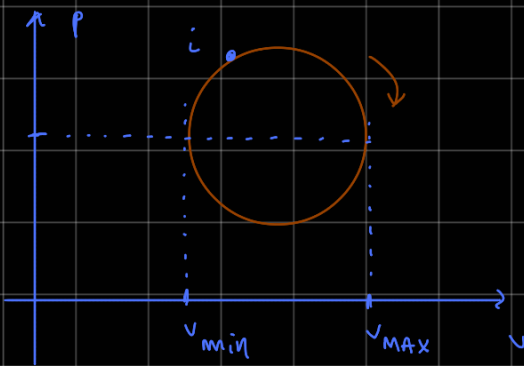
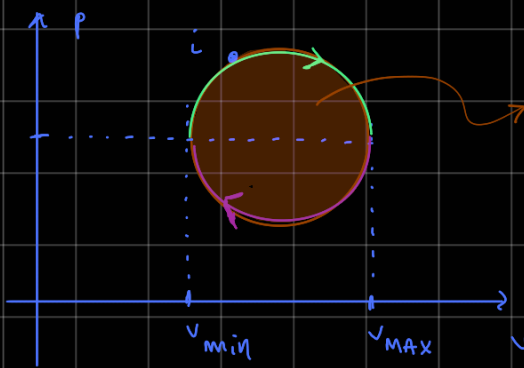


Posso combinare queste trasformazioni motrici per creare dei
CICLI



In un ciclo parto da un
punto iniziale e torno
allo stesso punto



lavoro complessivo = parte interna
al ciclo

se il ciclo è reversibile posso fare il percorso al
contrario

IN SENSO
ORARIO :



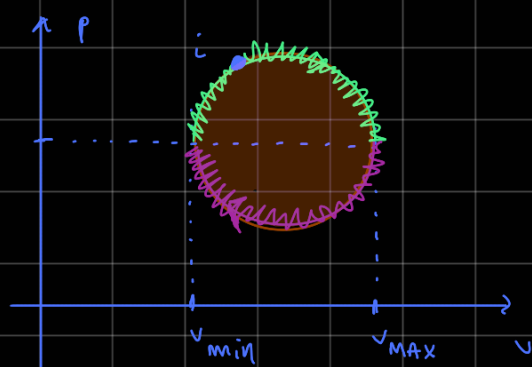
MACCHINA
TERMICA

IN SENSO
ANTIORARIO :



MACCHINA
FRIGORIFERA

se il ciclo è irreversibile...



anche in questo caso

$$\Delta U = 0$$

↳
tanta il sistema torna
comunque nello stato
iniziale

la differenza è che sebbene il
sistema non sia cambiato,
l'ambiente esterno potrebbe
comunque aver subito delle modifiche
nelle trasformazioni irreversibili
(è quello che vedremo parlando
del II principio della termodinamica...)

In generale, le macchine sono dimensionabili: posso
assegnare un certo valore di lavoro nel ciclo
cambiando pressione, volume o temperatura

Notiamo che il ciclo rappresentato attraversa
molte iperboli termiche → è come se questa
macchina termica scambiasse calore con n
serbatoi diversi

↳
Tra poco scopriremo come calcolarlo...

Una grandezza importante delle macchine termiche è
il **RENDIMENTO**

$$\eta := \frac{W_{TOT}}{Q_{ASSORBITO}}$$

per quello che abbiamo detto prima, $\Delta U = 0$ nei cicli

$$\text{Ma } \Delta U = Q_{\text{TOT}} - W_{\text{TOT}}$$

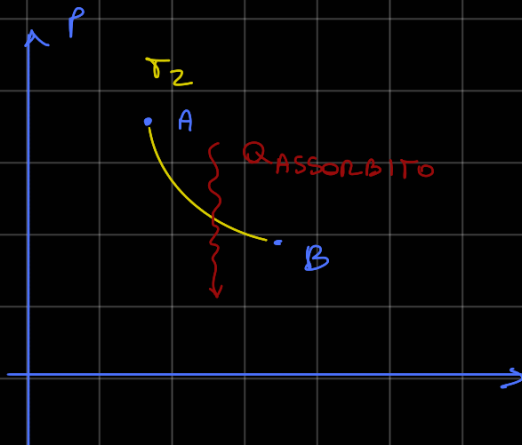
$$\rightarrow W_{\text{TOT}} = Q_{\text{TOT}} = Q_{\text{ASSORBITO}} - Q_{\text{CEDUTO}}$$

unque

$$\eta = \frac{W_{\text{TOT}}}{Q_{\text{ASSORBITO}}} = 1 - \frac{Q_{\text{CEDUTO}}}{Q_{\text{ASSORBITO}}}$$

io vorrei che il calore ceduto sia il più basso possibile...
cosa posso fare AL MEGLIO ??? Qual è il minimo
che posso perdere ???

Abbiamo capito che le trasformazioni reversibili sono
il caso più ideale. Tra quelle motrici, quella
isoterma è la migliore.



Usando $N=1$ serbatoi di
calore posso dire che $\eta = 1$
poiché $Q_c = 0$

Ma per tornare indietro, se
voglio usare solo isoterme, allora
sono COSTRETTO A TORNARE

INDIETRO SULLA STESSA STRADA. Ma in questo modo

$$W_{\text{TOT}} = 0$$

Quindi per avere $W_{\text{TOT}} > 0$ in un ciclo **la macchina**

NON PUO' ESSERE MONOTERMICA $\rightarrow$ **$N \geq 2$**

CD) Anche qui $\Delta U = 0$

$$\rightarrow W_{CD} = Q_{CD} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_D}{V_C} \right)$$

Ma $V_D < V_C \rightarrow Q_{CD} < 0 \rightarrow$ CEDUTO!

DA) $Q_{DA} = 0 \rightarrow W_{DA} = -\Delta U = -nC_V \Delta T = -nC_V (T_2 - T_1)$

$T_2 > T_1$

$$\rightarrow W_{DA} < 0$$

$$\rightarrow T_1 V_D^{\gamma-1} = T_2 V_A^{\gamma-1} \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_D}{V_A} \right)^{\gamma-1}$$

ora mettiamo tutto insieme e calcoliamo il rendimento...

$$\eta = 1 - \frac{Q_C}{Q_A} = 1 - \frac{nRT_1 \left| \ln \left(\frac{V_D}{V_C} \right) \right|}{nRT_2 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)}$$

ci serve il
valore positivo
per questo metta =
ma il valore
assoluto...

$$\text{Ma } \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_D}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_B} \right)^{\gamma-1}$$

$$\rightarrow \frac{V_D}{V_A} = \frac{V_C}{V_B} \rightarrow \frac{V_C}{V_D} = \frac{V_B}{V_A}$$

$$\text{Quindi } \ln \left(\frac{V_C}{V_D} \right) = \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

$$\rightarrow \eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Quindi in un CICLO DI CARNOT, il rendimento della macchina dipende esclusivamente dalla temperatura dei serbatoi

Ma questo ci mostra un'altra cosa: $\eta \neq 1$ perché T_1 non potrà mai essere nullo!